



Ergonomia Echipamentelor Logistice

Cursul 2: Sistemul Ergonomic Om – Mașină – Mediu (O-M-M)

Titular curs: Daniel-Constantin ANGHEL

E-mail: dc.anghel@upb.ro

Consultații: Sala T104, Lunea 12:00-14:00

Structura Cursului de Astăzi: De la Componente la Sistem

1



Conceptul de Sistem

Ce este un sistem? De ce este esențială o abordare sistemică în logistică? Introducerea modelului Om-Mașină-Mediu (O-M-M).

2



Analiza Componentelor

Vom deconstrui sistemul pentru a înțelege fiecare element în detaliu: Operatorul Uman (Om), Echipamentul Logistic (Mașină) și Contextul de Lucru (Mediu).

3



Interacțiunea și Sinergia

Cum funcționează sistemul în practică? Analiza legăturilor dintre componente și a modului în care acestea definesc succesul sau eșecul.

4



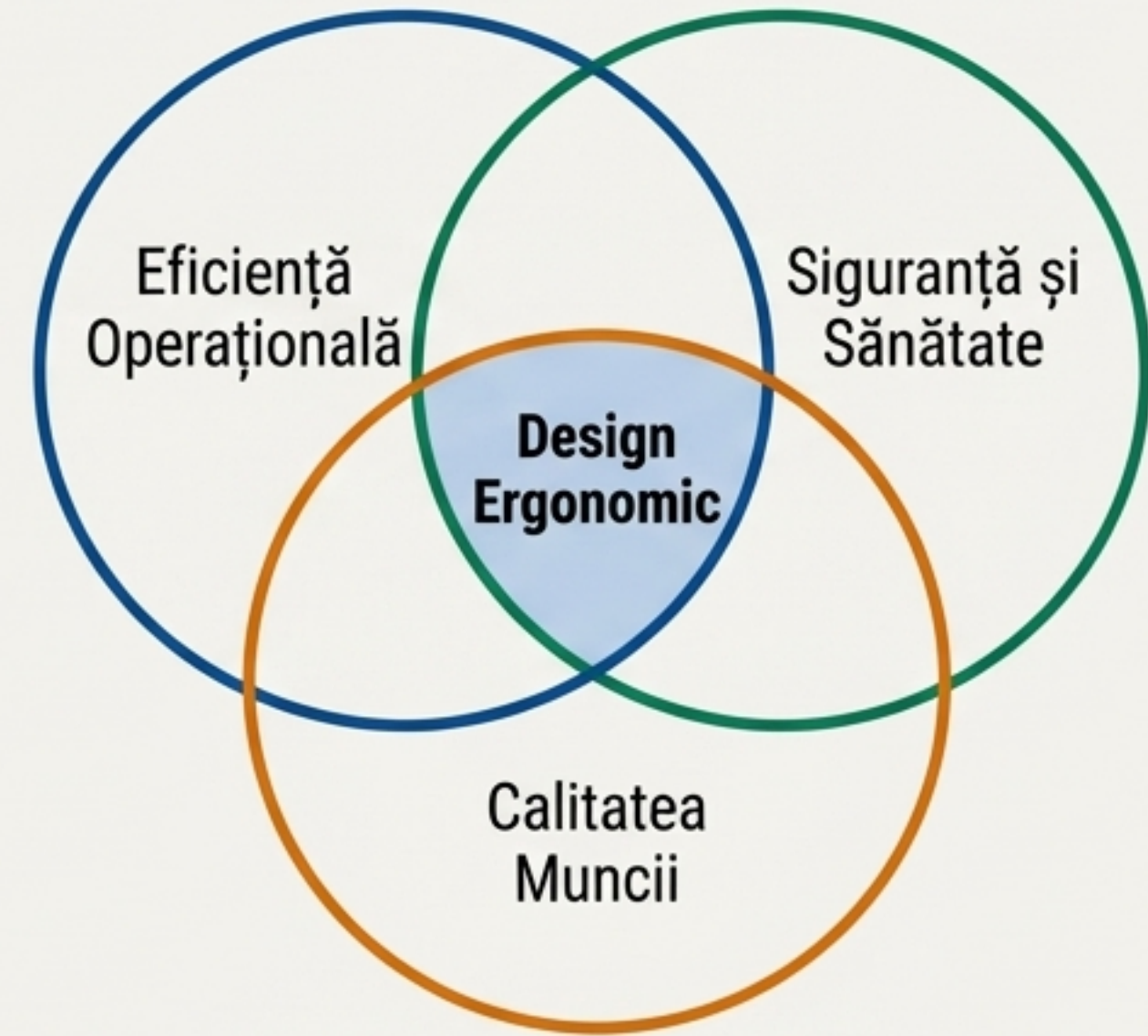
Studiu de Caz Aplicat

Analiza ergonomică a postului de „Order Picker” pentru a aplica modelul O-M-M pe un scenariu real și a extrage concluzii pentru managerul de logistică.

De ce este Modelul O-M-M Esențial Pentru un Manager de Logistică?

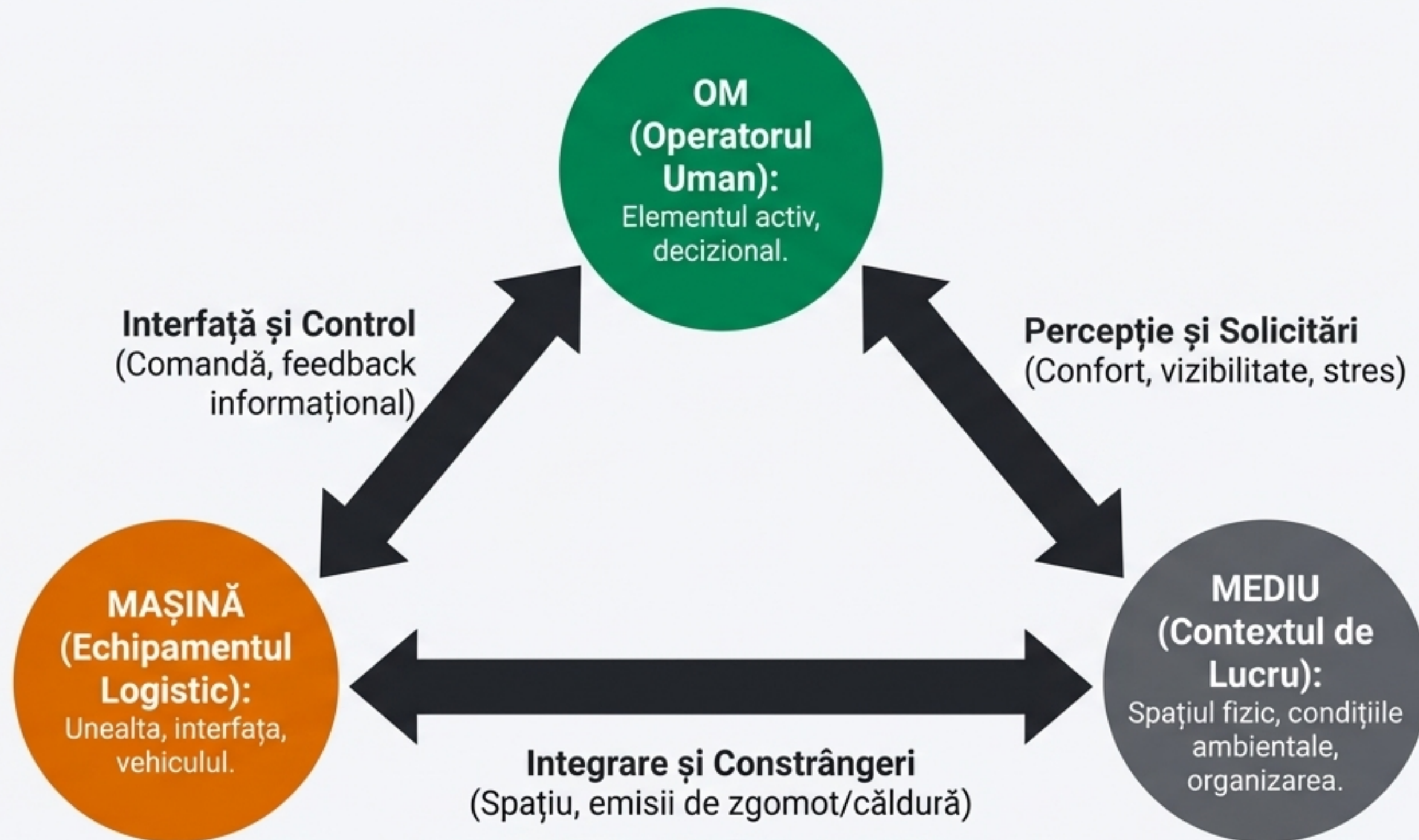
Un accident, o eroare de picking sau o productivitate scăzută nu sunt, de obicei, doar „greșeli umane”. Ele sunt **simptome ale unui sistem proiectat defectuos**.

Abordarea tradițională caută vinovatul.
Abordarea ergonomică analizează sistemul.



Concept Cheie: Modelul O-M-M vă oferă o lentilă analitică pentru a diagnostica probleme și a proiecta soluții durabile. Scopul nu este de a găsi vinovați, ci de a optimiza interacțiunile. Așa cum se menționează în sursă, „*ceea ce este important în final nu sunt nici caracteristicile de performanță ale utilajului... nici performanțele omului... ci rezultatul final al cuplului om – echipament*”.

Harta Noastră: Modelul Om – Mașină – Mediu (O-M-M)



Orice problemă de performanță, siguranță sau calitate în logistică poate fi analizată prin prisma acestor trei componente și a interacțiunilor dintre ele.

OMUL: Elementul Activ și Decizional al Sistemului

Operatorul uman nu este o simplă rotiță în sistem. El este **subiectul activ** care:

- **Percepe** informații (citește etichete, observă obstacole).
- **Procesează** și ia decizii (alege ruta optimă, confirmă produsul).
- **Acționează** și controlează (manevrează utilajul, ridică un colet).

Conform sursei, el „inițiază acțiunea sistemului, execută o serie de activități, conduce, supraveghează, corectează etc.”

Sarcina ergonomiei este de a potrivi cerințele postului cu capacitățile și limitările fizice și cognitive ale operatorului.



Solicitări Fizice Fundamentale: Efort Dinamic vs. Efort Static



EFORT DINAMIC

- Succesiune de contracții și relaxări musculare. Produce lucru mecanic vizibil.
- **Fiziologie:** Circulația sanguină este bună, aducând oxigen și eliminând reziduurile. Permite activitate prelungită.
- **Exemplu Logistic:** Mersul prin depozit pentru picking, încărcarea coletelor.

EFORT STATIC

- Contracție musculară continuă, fără mișcare.
- **Fiziologie:** Compresia vaselor de sânge blochează fluxul. Oboseala se instalează foarte rapid. O contracție la 60% din forța maximă întrerupe practic irigarea sanguină.
- **Exemplu Logistic:** Menținerea unui scanner greu într-o poziție fixă; statul în picioare nemișcat la o linie de ambalare.

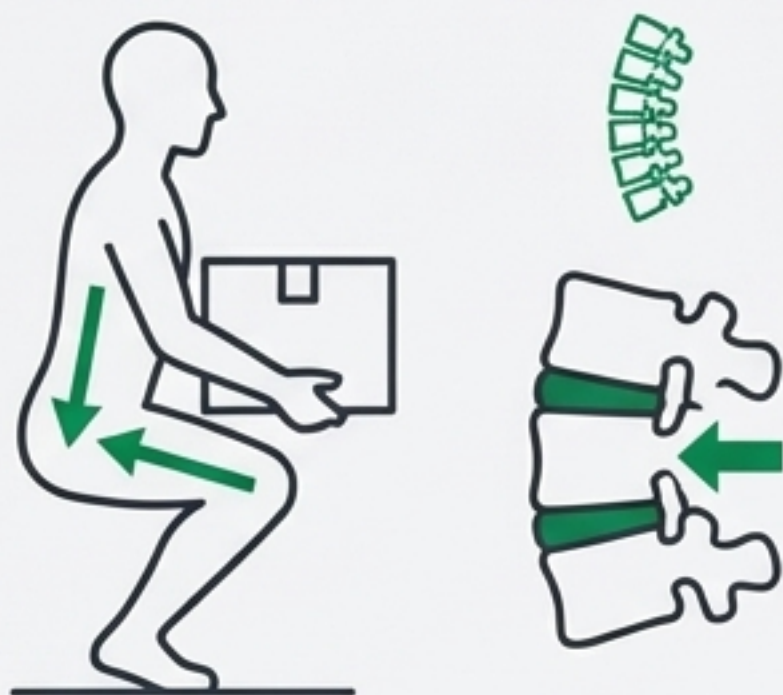


Efortul static este un factor de risc major și adesea subestimat pentru afecțiunile musculo-scheletice (AMS).

Impactul Posturii: Forțele Reale asupra Coloanei Vertebrale

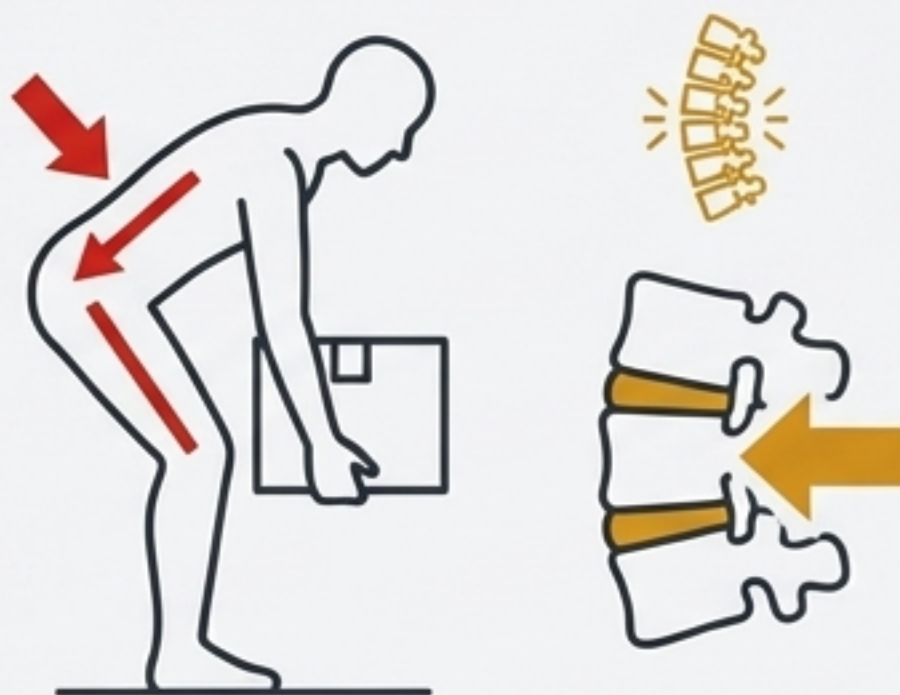
Ridicarea unei greutăți de doar **10 kg**.

CORECT



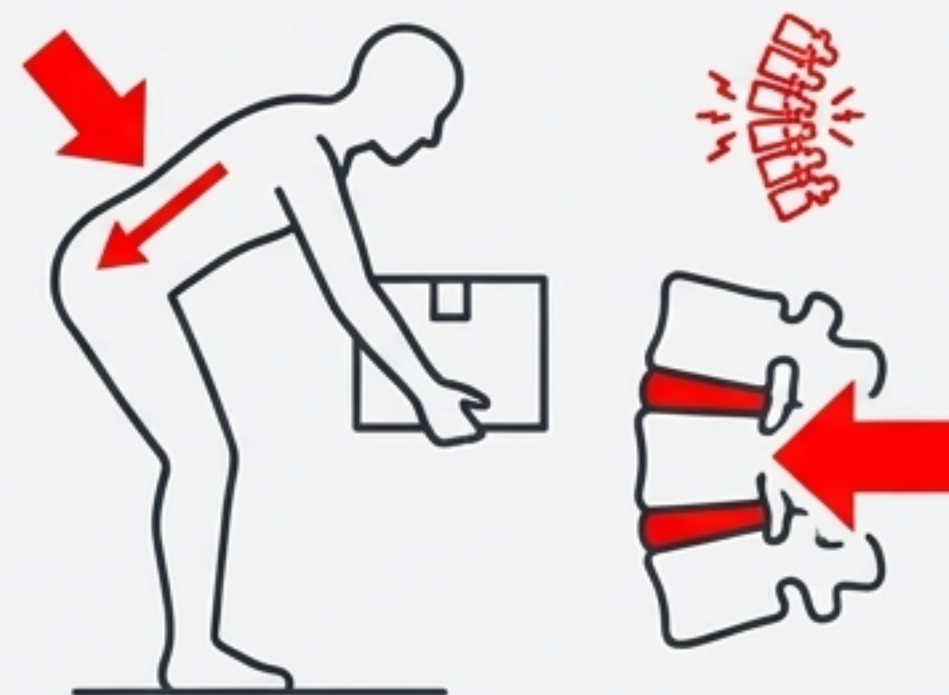
Tehnică corectă (folosirea picioarelor) → **Presiune pe discurile lombare: ~75 kg**

GREȘIT



Tehnică incorectă (aplecarea) → **Presiune pe discurile lombare: ~255 kg!**

GREȘIT



Tehnică incorectă (distanță) → **Presiune pe discurile lombare: ~363 kg!**

Designul postului (ex: rafturi prea joase care forțează aplecarea) și lipsa trainingului impun sistematic posturi periculoase cu costuri pe termen lung.

MAȘINA: Adaptarea Echipamentului la Om

“Principiul fundamental al ergonomiei: Nu forțați omul să se adapteze la mașină. **Adaptați mașina la caracteristicile omului.**”

În logistică, "Mașina" nu este doar un utilaj. Include:



Vehicule: Stivuitoare, transpalete.



Unelte: Scannere, pistoale de etichetat.



Interfețe Software: Ecrane WMS, terminale de date.



Infrastructură: Rafturi, benzi transportoare, posturi de lucru.

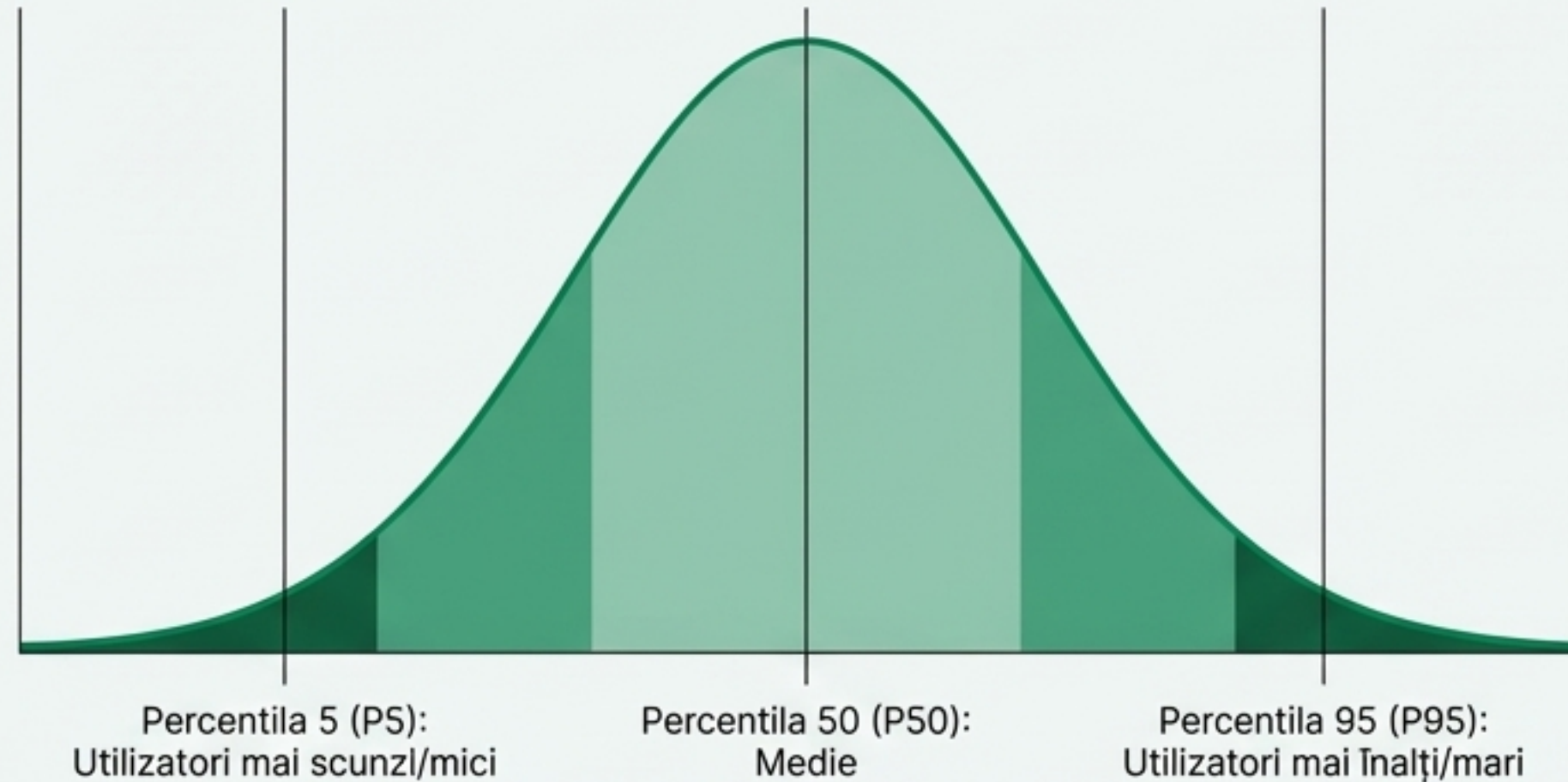


Antropometria: Proiectarea pentru Diversitatea Umană, Nu pentru Medie



Eroarea fundamentală:

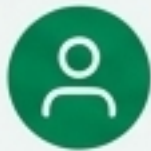
Proiectarea pentru P50 (media) va fi incomodă sau periculoasă pentru o mare parte din populație.



Principiul de design corect:

Proiectează pentru extreme: P95 trebuie să aibă suficient spațiu (ex: în cabina stivuitorului), iar P5 trebuie să aibă acces la comenzi (ex: să ajungă la pedale).

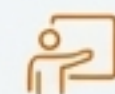
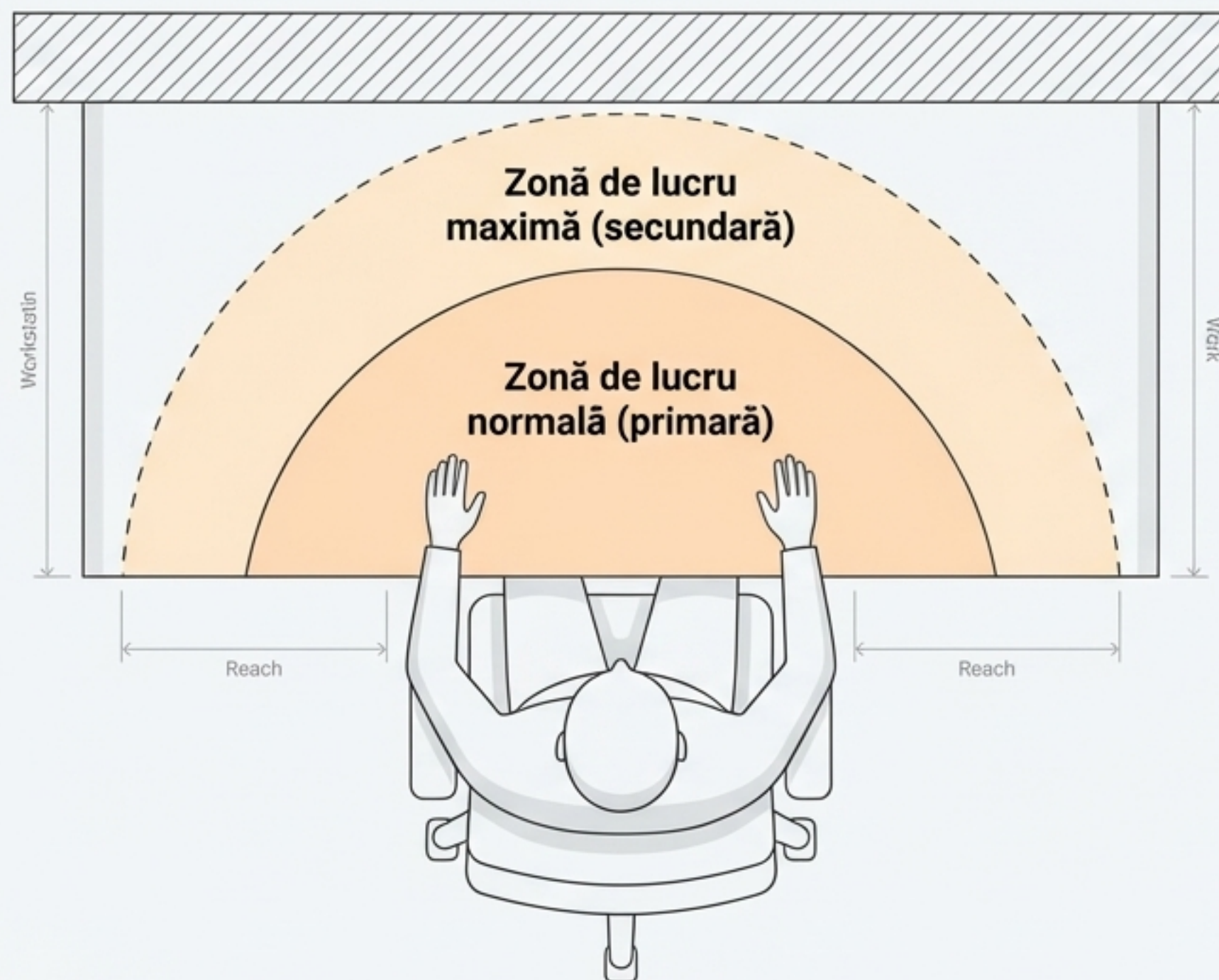
Proiectează pentru ajustabilitate: Scaunele, volanele, înălțimea meselor trebuie să fie reglabile pentru a acoperi intervalul P5-P95.



Aplicație: O cabină de stivuitor trebuie să fie confortabilă atât pentru un operator de 1.95m, cât și pentru unul de 1.55m.



Organizarea Postului de Lucru: Zone de Acțiune Optime



Zonă de lucru normală

Description: Aria acoperită prin mișcarea antebrațului. Aici trebuie plasate obiectele și comenzile cele mai frecvent utilizate (ex: scanner, etichete, bandă adezivă).

Scop: Minimiza efortul, maximizează viteza și precizia.



Zonă de lucru maximă

Description: Aria acoperită prin întinderea completă a brațului. Aici se plasează obiecte utilizate mai rar (ex: cutii de rezervă, telefon).

Scop: Evită întinderile și posturile incomode pentru activitățile frecvente.



Exemplu Logistic

La un post de ambalare, cutiile goale și scannerul trebuie să fie în zona normală. Rolele de rezervă pentru bandă pot fi în zona maximă.

MEDIUL: Scena pe care se Desfășoară Munca

Mediul de lucru este un set de condiții care influențează constant operatorul și funcționarea echipamentelor.

1. Mediul Fizic (Ambianța Fizică)

Factori măsurabili care afectează simțurile și corpul.



Iluminat



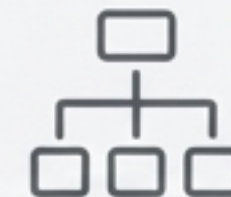
Zgomot



Microclimat



Ritmul muncii



Stil de conducere



Comunicare

2. Mediul Psihosocial (Ambianța Organizațională)

Factori legați de organizarea muncii și relațiile interumane.



Factorii Cheie ai Mediului Fizic în Logistică



Iluminatul

Probleme

- Nivel insuficient, Strălucire (Glare), Umbre puternice.

Efecte

- Citirea dificilă a etichetelor, mascarea pericolelor, oboseală vizuală. O bună vizibilitate depinde de cantitatea și calitatea luminii.



Zgomotul

Problemă

Niveluri peste 85 dBA (limita de acțiune pentru protecție auditivă).

Efecte

- Pierderea auzului, mascarea alarmelor și a avertismentelor verbale (risc major de accidente), stres și oboseală.



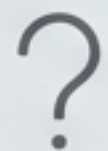
Microclimatul (Temperaturi Extreme)

Probleme

Stres termic la cald (rampe de încărcare vara) sau la frig (depozite frigorifice).

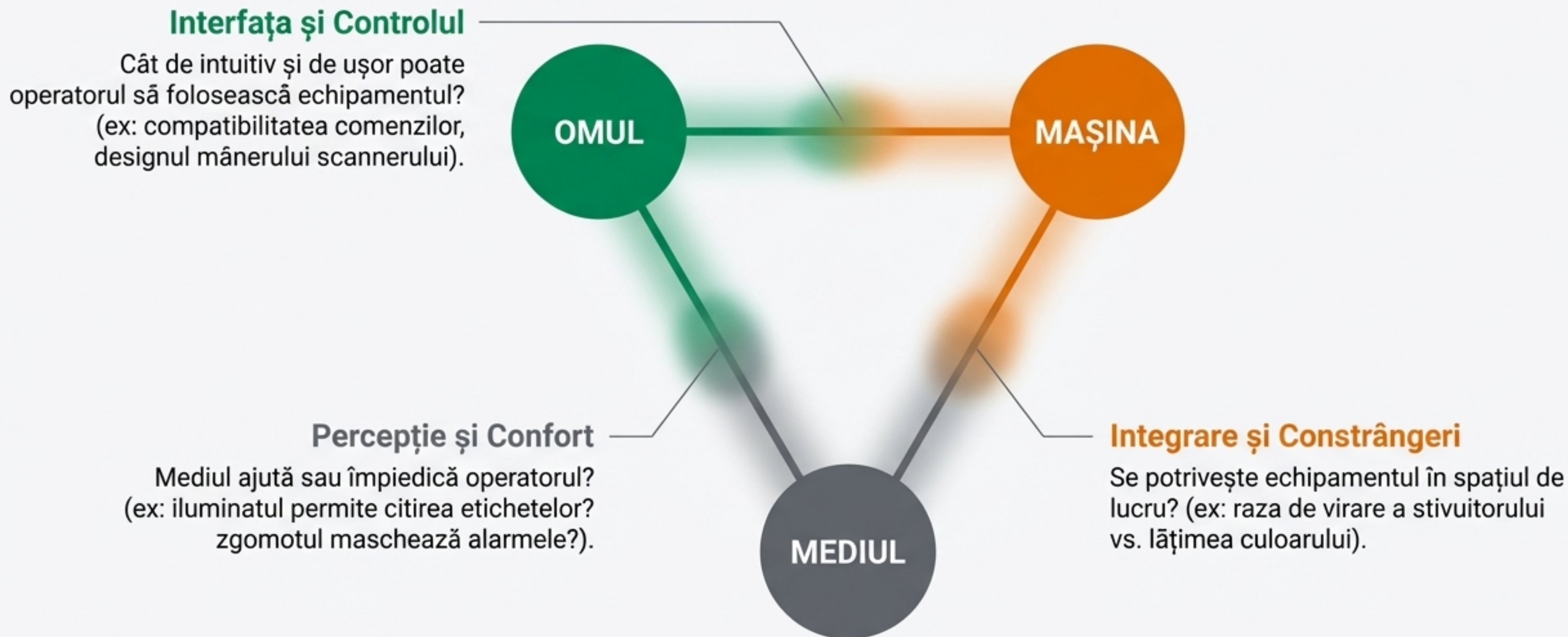
Efecte

- La cald: deshidratare, scăderea concentrării.
- La frig: scăderea dexterității manuale, risc de degerături.



Punct de Reflecție: Gândiți-vă la un depozit pe care l-ați vizitat. Care dintre acești trei factori era cel mai problematic și de ce?

SINTEZA: Sistemul în Acțiune - Unde Apar Problemele Reale



Performanța sistemului (eficiență, siguranță) este definită de calitatea acestor **interacțiuni**.
O defecțiune în oricare dintre ele afectează întregul sistem.

Studiu de Caz Aplicat: Analiza O-M-M a Postului de 'Order Picker'

Un operator face o eroare de picking și suferă o durere de spate.



OMUL

- Obosit spre finalul schimbului de noapte (ritm circadian perturbat).
- Training insuficient privind tehnicile de ridicare.
- Presat de țintele de productivitate, se grăbește.



MAȘINA

- Scanner cu ecran mic, greu de citit, și mâner ne-ergonomic (cauzează efort static).
- Rafturile de jos necesită aplecare constantă (impune postură vicioasă).



MEDIUL

- Iluminat slab în zona inferioară a rafturilor (cauzează erori de citire).
- Culoar îngust, cu trafic intens (creează stres și presiune).
- Cultură organizațională axată doar pe viteză, nu și pe siguranță (mediu psihosocial negativ).

Concluzia Analizei:

Eroarea și accidentarea nu au fost cauzate de "operatorul neatent", ci de o **cascadă de defecțiuni ale sistemului**. Fiecare componentă a avut o problemă, iar interacțiunile dintre ele au creat condițiile pentru eșec.

Concluzii: Principii Ergonomice Pentru Managerul de Logistică



1. Gândiți Sistemic, Nu Izolat.

Când apare o problemă, nu căutați doar vinovatul. Analizați întregul sistem O-M-M. O problemă are rareori o singură cauză.



2. Omul este Măsura tuturor Lucrurilor.

Proiectați procese și posturi de lucru care se potrivesc cu capacitățile și limitările oamenilor. Adaptarea mașinii și a mediului la om este mai eficientă decât forțarea omului să se adapteze.



3. Interacțiunile Definesc Rezultatul.

Armonia dintre operator, echipament și mediu este cheia performanței. Aici trebuie să vă concentrați eforturile de optimizare.



4. Ergonomia este o Investiție, Nu un Cost.

Un sistem bine proiectat duce la mai puține accidente, mai puține erori, o productivitate mai mare și o forță de muncă mai sănătoasă și motivată. Este o pârgie directă pentru performanța afacerii.